

1. Quiz de Pruebas de Hipótesis

Elija la respuesta correcta en cada caso.

1. Una prueba bilateral se utiliza cuando:
 - a) Se desconoce la desviación estándar poblacional.
 - b) Se desea detectar cualquier desviación, sea por exceso o defecto.
 - c) Se quiere saber si el parámetro es mayor que un valor específico.
 - d) Se quiere confirmar si el parámetro es menor que un valor específico.
2. ¿Por qué es importante definir la hipótesis alternativa antes de conocer los resultados de los datos?
 - a) Porque así se puede suponer normalidad.
 - b) Porque lo exige el software estadístico.
 - c) Para facilitar los cálculos.
 - d) Para evitar sesgos y manipulación de los resultados.
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el error tipo II en una prueba de hipótesis?
 - a) No rechazar H_0 cuando H_0 es falsa.
 - b) Aceptar H_0 cuando H_0 es verdadera.
 - c) Rechazar H_a cuando H_a es verdadera.
 - d) Rechazar H_0 cuando H_0 es verdadera.
4. ¿Qué efecto tiene reducir el nivel de significancia α (por ejemplo, de 0.05 a 0.01) en la probabilidad del error tipo II?
 - a) Disminuye.
 - b) No cambia.
 - c) Aumenta.
 - d) Elimina el error tipo II.
5. En una prueba de hipótesis, el valor-p representa:
 - a) La probabilidad de encontrar un resultado igual o más acorde a H_0 que el observado.
 - b) La probabilidad de obtener el valor observado, suponiendo que H_a es cierta.
 - c) La probabilidad de obtener un resultado igual o más contradictorio a H_0 que el observado.
 - d) La probabilidad de cometer un error tipo I.